



## ورقة عمل رقم ( 6 )

الصف : الثاني الأكاديمي

المعلمة : كفاح عبد الله

المادة : علوم حياتية

الدرس : التنفس الخلوي

١٠- ما المادّة التي تنتقل إليها الإلكترونات مباشرة من جزيئات الجلوكوز في عملية التحلّل الغلايكولي؟

(أ) FAD (ب)  $NAD^+$  (ج) البيروفيت (د) NADH

١١- إذا دخل (23) جزيء جلوكوز عملية التنفس الخلوي، فما عدد جزيئات  $FADH_2$  و NADH الناتجة من حلقة حمض الستريك على الترتيب؟

(أ) (23) و (69) (ب) (46) و (138) (ج) (92) و (138) (د) (138) و (69)

نظامي

2025

١٢- شاب يبلغ من العمر 32 عامًا، يستعد للمشاركة في ماراثون، وقد طُلِبَ إليه مدرّبه التدرّب على التنفس بعمق في أثناء الجري، والمحافظة على الجري بانتظام؛ وذلك تجنّبًا لنقص الأكسجين في جسمه. باتّباع هذه التعليمات إلّا سيَتحوّل البيروفيت في العضلات الهيكلية لهذا الشاب في أثناء الماراثون؟

(أ) أستيل مُرافق إنزيم - أ (ب) كحول إيثيلي (ج) حمض اللاكتيك (د) أسيتالدهيد

١٢- شاب يبلغ من العمر 32 عامًا، يستعد للمشاركة في ماراثون، وقد طُلِبَ إليه مدرّبه التدرّب على التنفس بعمق في أثناء الجري، والمحافظة على الجري بانتظام؛ وذلك تجنّبًا لنقص الأكسجين في جسمه. باتّباع هذه التعليمات إلّا سيَتحوّل البيروفيت في العضلات الهيكلية لهذا الشاب في أثناء الماراثون؟

(أ) أستيل مُرافق إنزيم - أ (ب) كحول إيثيلي (ج) حمض اللاكتيك (د) أسيتالدهيد

تكميلي

2024

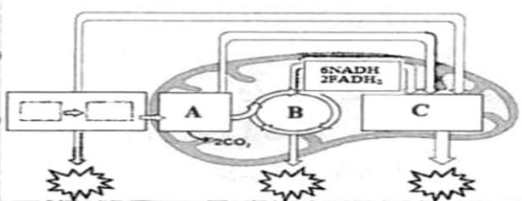
١٠- إذا كان عدد جزيئات NADH الناتجة من مرحلة التحلّل الغلايكولي يساوي (8)، فما عدد جزيئات الجلوكوز التي تحطّمت في هذه المرحلة، وما عدد جزيئات البيروفيت الناتجة على الترتيب؟

(أ) (8) و (8) (ب) (4) و (8) (ج) (16) و (32) (د) (8) و (4)

نظامي

2024

١١- يُمثّل الشكل الآتي مراحل التنفّس الخلوي، والمطلوب: ما نواتج المرحلة المُشار إليها بالرمز (A)، وما العملية المُشار إليها بالرمز (C)، وكم عدد دورات حلقة كريس التي يُمثّلها الشكل (B) على الترتيب؟



(أ) جزيئا بيروفيت، الفسفرة التأكسدية، (1)  
(ب) جزيئا أستيل مُرافق إنزيم - أ، التحلّل الغلايكولي، (2)  
(ج) جزيئا بيروفيت، أكسدة البيروفيت إلى أستيل مُرافق إنزيم - أ، (1)  
(د) جزيئا أستيل مُرافق إنزيم - أ، الفسفرة التأكسدية، (2)

١٢- إذا تخمّرت (3) جزيئات جلوكوز إلى حمض اللاكتيك، فما هو المُستقبل النهائي للإلكترونات في هذا التخمر، وما عدد جزيئات هذا المُستقبل على الترتيب؟

(أ) أسيتالدهيد، (3) (ب) أسيتالدهيد، (6) (ج) بيروفيت، (3) (د) بيروفيت، (6)

نظامي  
2023

١٠- أي الأتية هي نواتج التحلل الغلايكولي لجزء غلوكوز؟

- (أ) جزء بيروفيت،  $2\text{ATP}$ ،  $2\text{NADH}$  (ب) جزء بيروفيت،  $\text{ATP}$ ،  $\text{NADH}$   
(ج) جزينا بيروفيت،  $2\text{ATP}$ ،  $2\text{NADH}$  (د) جزينا بيروفيت،  $2\text{ADP}$ ،  $2\text{NAD}^+$

١١- ما نواتج تفاعلات حلقة كريس إذا استهلكت أربعة جزيئات غلوكوز في عملية التنفس الخلوي؟

- (أ)  $8\text{CO}_2$ ،  $4\text{FADH}_2$ ،  $4\text{ATP}$ ،  $12\text{NADH}$  (ب)  $4\text{CO}_2$ ،  $2\text{FADH}_2$ ،  $2\text{ATP}$ ،  $6\text{NADH}$   
(ج)  $32\text{CO}_2$ ،  $16\text{FADH}_2$ ،  $16\text{ATP}$ ،  $48\text{NADH}$  (د)  $16\text{CO}_2$ ،  $8\text{FADH}_2$ ،  $8\text{ATP}$ ،  $24\text{NADH}$

١٢- أي أجزاء الخلية تحدث فيه عملية التخمر، وما نواتج تخمر جزء غلوكوز في جسم رياضي عند ممارسته تدريباً بدنياً قاسياً؟

- (أ) السيوسول، (ATP، جزء لاكتيت) (ب) السيوسول، (2ATP، جزينا لاكتيت)  
(ج) الميتوكوندريا، (2ATP، حمض اللاكتيك) (د) الميتوكوندريا، ( $\text{NAD}^+$ ، حمض اللاكتيك)

تكميلي  
2023

١٠- في التحلل الغلايكولي إذا تحطمت (3) جزيئات من الغلوكوز، فإن عدد جزيئات البيروفيت و (ATP) الناتجة على الترتيب يساوي:

- (أ) 3، 6 (ب) 3، 3 (ج) 6، 6 (د) 6، 2

١١- نتيجة حدوث سلسلة نقل الإلكترون في التفاعلات الضوئية هي:

- (أ) اختزال  $\text{NADPH}$  لإنتاج  $\text{NADP}^+$  (ب) تأكسد  $\text{NADP}^+$  لإنتاج  $\text{NADPH}$   
(ج) تأكسد  $\text{NADPH}$  لإنتاج  $\text{NADP}^+$  (د) اختزال  $\text{NADP}^+$  لإنتاج  $\text{NADPH}$

١٢- مجموع عدد جزيئات ATP التي تنتج بصورة مباشرة من حلقة كريس وتلك التي تسهم مرافقات الإنزيم الناتجة من الحلقة ذاتها في تكوينها بالفسفرة التأكسدية لكل جزء غلوكوز يساوي:

- (أ) 28 (ب) 24 (ج) 26 (د) 30

١٢- إحدى العبارات الآتية صحيحة في ما يتعلق بالتحلل الغلايكولي لجزء غلوكوز:

- (أ) ينتج عنه ثلاثة جزيئات من ATP (ب) يتحطم جزء الغلوكوز إلى جزء بيروفيت  
(ج) يتأكسد جزينا  $\text{NAD}^+$  إلى جزيني  $\text{NADH}$  (د) يحدث بمعزل عن الأكسجين

١٣- تُعرف الأسموزية الكيميائية على أنها عملية:

- (أ) اتحاد البروتونات والإلكترونات مع الأكسجين  
(ب) انتقال الإلكترونات من بروتين ناقل إلى آخر  
(ج) ضخ البروتونات خلال الغشاء الداخلي إلى الحيز بين الغشائي  
(د) عودة البروتونات إلى داخل الحشوة عن طريق إنزيم إنتاج ATP

وزاري  
تميز

١٤- أي الثنائيات الآتية هي مستقبلات الإلكترونات في عملية التخمر؟

- (أ) ( $\text{CO}_2$ ، بيروفيت) (ب) ( $\text{H}_2\text{S}$ ، بيروفيت) (ج) ( $\text{H}_2\text{S}$ ،  $\text{NAD}^+$ ) (د) (اسيتالدهيد، بيروفيت)